FORMNERD

Rammeverk for formanalyse

Trym Abrahamsen

HØST 2026

Estetikk + semiotikk

Estetikk

Følelsen og sanseinntrykket objektet gir. Kan knyttes til vurderinger av tiltrekning og skjønnhet.

Semiotikk

Hvilken «mening» objektet uttrykker. Det kan være merkeidentitet, verdier eller affordanser.

Hovedhensyn

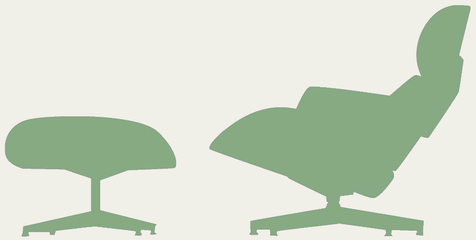
Gir objektet riktig følelse?

Er det vakkert? Interessant? Rart? Frastøtende? Elegant?

Sender objektet riktig budskap?

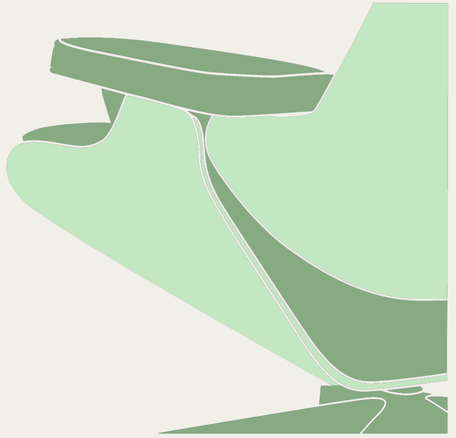
Formidler det merkevaren? Har det en passende «personlighet»? Hva symboliserer det?

Nivåer av inntrykk

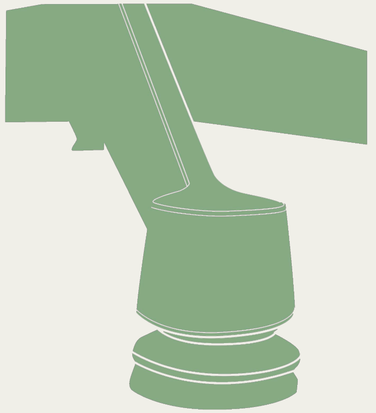


Første inntrykk

Andre inntrykk



Tredje inntrykk



Detaljering

A gå fra stort til lite

I tilnærmingen til formgivning som dere vil lære i FormNerd, beveger vi oss fra stort til lite. Det betyr ikke at man alltid må gjøre dette når man designer, men det er en prinsipielt lur tilnærming. Årsaken er at det er lettere å gjøre endringer på de store formene før alle detaljer og sammenføyninger gjør det mer komplekst. Jo færre bestanddeler vi må endre på én gang, jo lettere er det å gjøre gode vurderinger av hver del.

Svært mye av objektets uttrykk ligger i de generelle proporsjonene og store linjene. Men det er også viktig hvordan vi behandler detaljene og de små elementene i designet, for å sørge for at vi oppnår en god kvalitetsfølelse.

VIDERE LESNING

Scott Robertson, 2012, Proximity based styling (YouTube)

Jaeger og Nhu Laursen, 2024, Formgiv giv form

Dabbs, 2021, Product Design Styling

Herriott, 2022, The Aesthetics of Industrial Design

Et rammeverk for formgivning

Proporsjoner og holdning

Overganger og overflater

Sammenføyninger og materialmøter

Grafisk oppdeling (valør)

Farger, materialer og overflatekvaliteter (CMF)

Funksjoner og detaljer

01

Proporsjoner og holdning

De store linjene og volumene

Forholdet mellom formens bestanddeler skaper proporsjonene. Dette kan være størrelsesforhold, men også avstander og plassering av de ulike elementene påvirker hvordan vi oppfatter proporsjoner. I tillegg har formen en «holdning». Den kan for eksempel strekke seg opp mot taket, eller stå støtt på bakken. Disse store grepene har mye å si for objektets karakter og hva det uttrykker.

De overordnede proporsjonene og formens holdning kan vi endre ved å flytte volumene og de store linjene. Tenk på det som å male med brede penselstrøk, eller å skape et tidlig omriss før vi begynner detaljeringen.

VIDERE LESNING

Tjalve, 1979, A Short Course in Industrial Design, s. 28

Hannah, 2002, Elements of Design, s. 48

Akner-Koler, 2007, Form and Formlessness

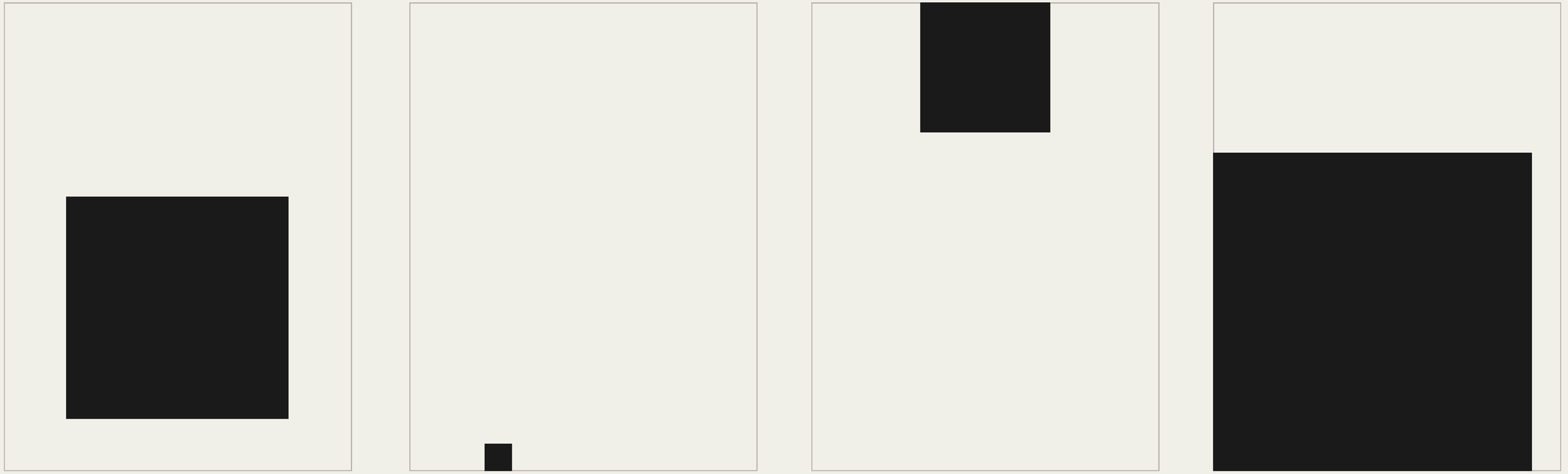
Dabbs, 2021, Product Design Styling

Formens grunnstruktur

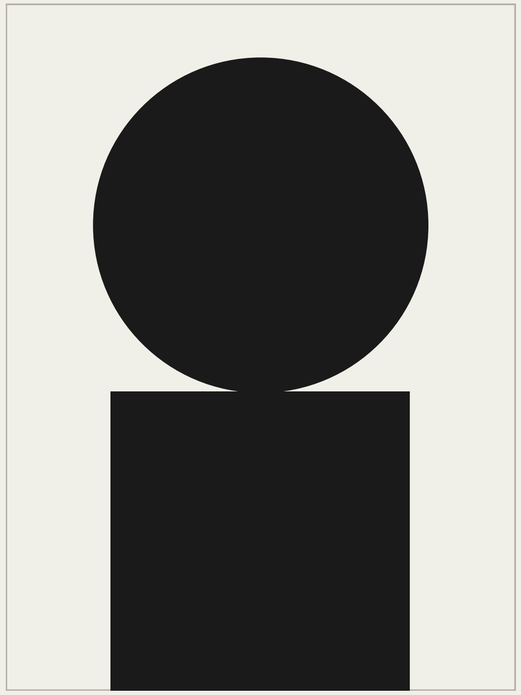
Hvordan volumene er plassert i forhold til hverandre. Proporsjonene og holdningen er avgjørende for førsteinntrykket. De formidler objektets karakter og personlighet, selv på avstand eller når du myser.

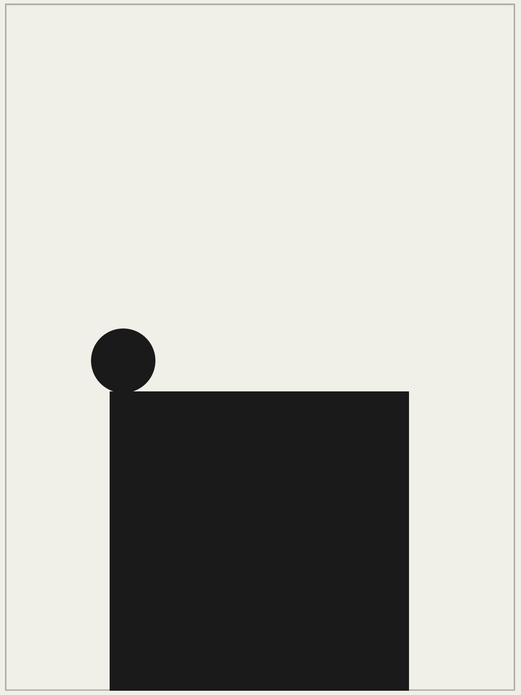
To sfærer; størrelsesforholdet, plasseringen mellom og plasseringen mot bakken definerer formens proporsjoner og holdning.

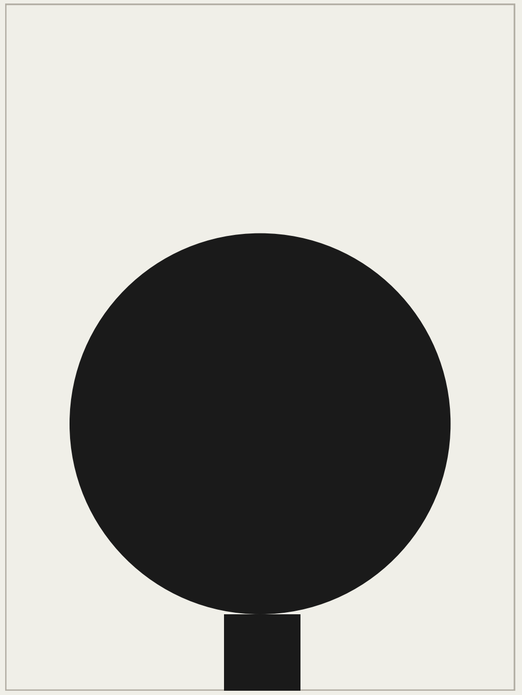
Proporsjoner og holdning

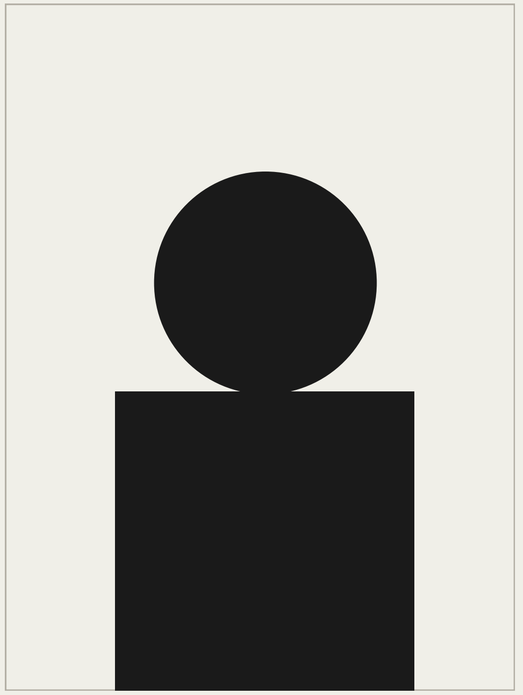


Proporsjoner og holdning



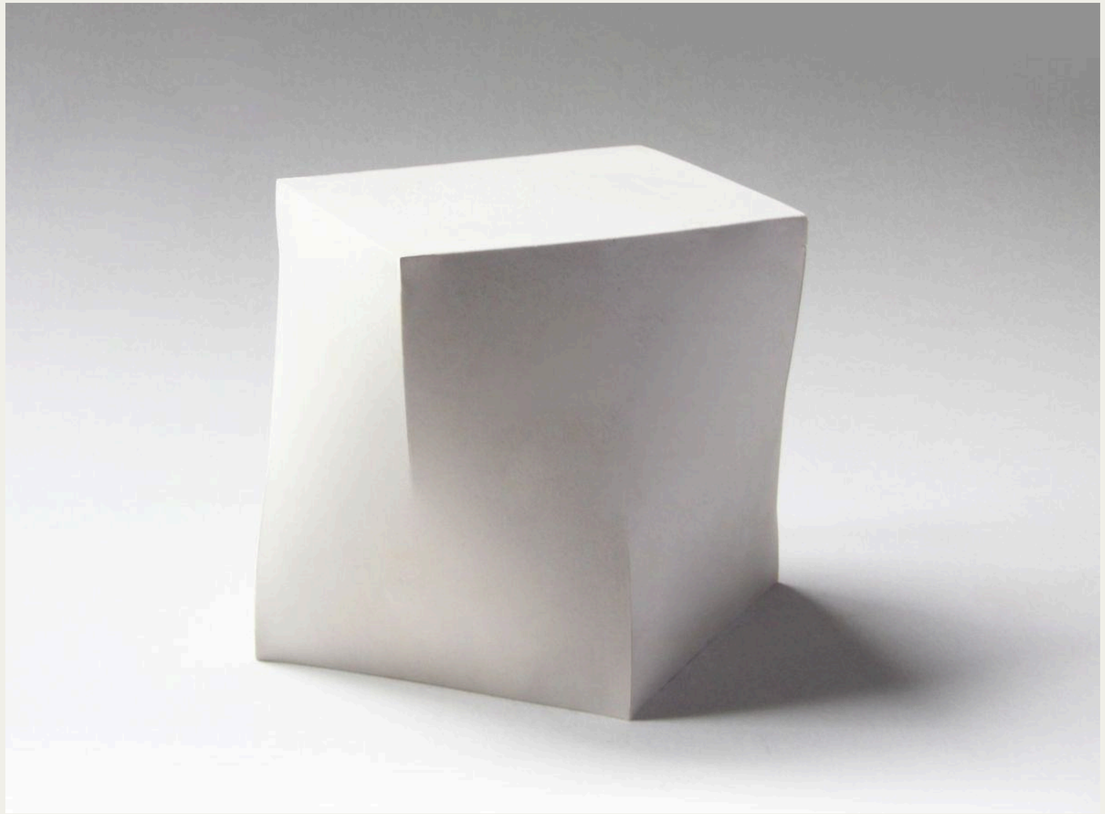






Hva er volumer?

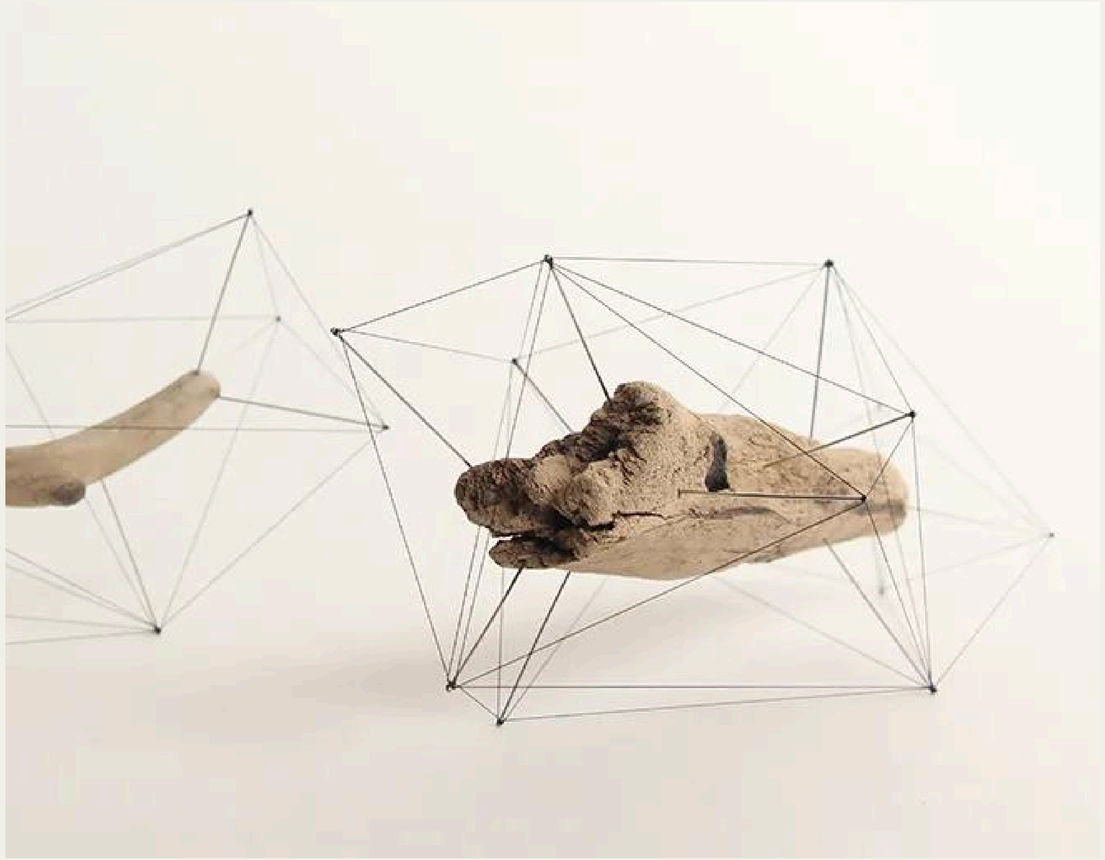
Volumene, eller «massingen», definerer objektets overordnede proporsjoner. Hvordan volumene er satt sammen og utformet, legger grunnlaget for produktformen.



Bence Kovácsik – Orgametric, 2012

Hva er volumer?

Volumene, eller «massingen», definerer objektets overordnede proporsjoner. Hvordan volumene er satt sammen og utformet, legger grunnlaget for produktformen.



Norihiko Terayama – Crust of the Polygon, 2016

Proporsjoner

Proporsjoner er forholdet mellom deler. For volumer handler det som regel om størrelsesforholdet mellom hovedvolumene.

Foto: forfatteren

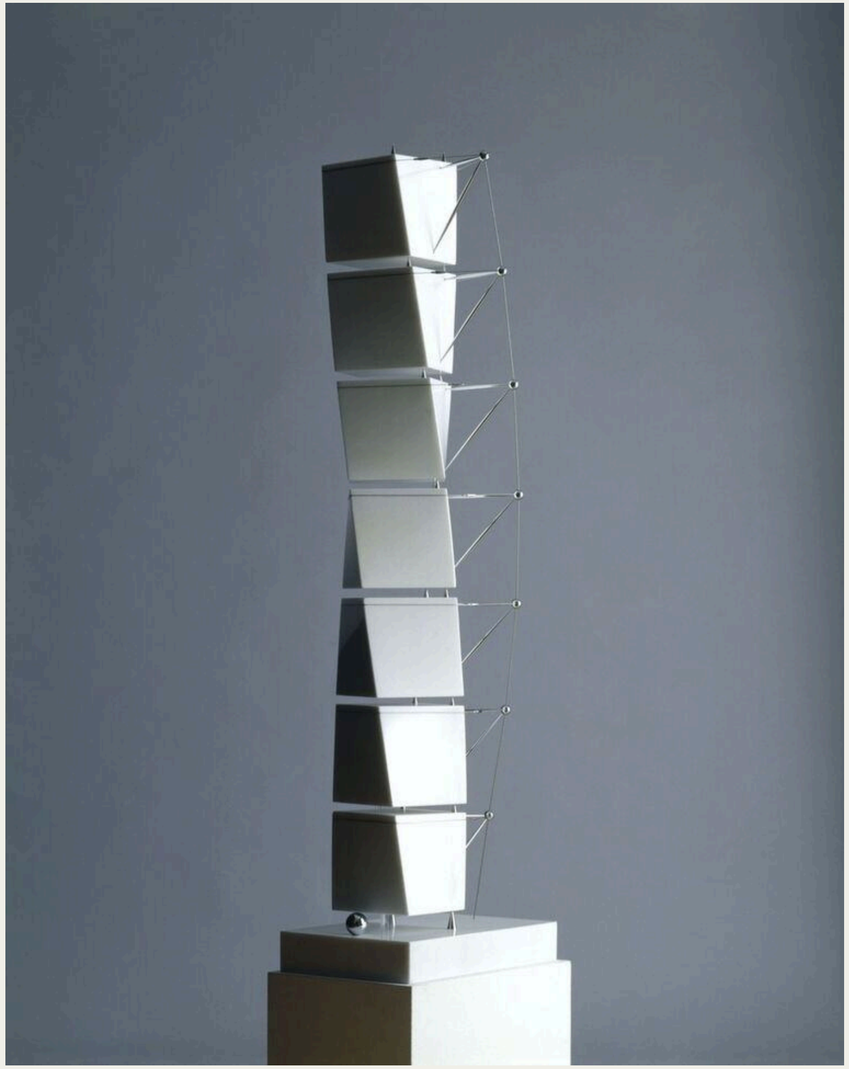
Holdning og bevegelse

Formens holdning handler om at volumene har en visuell retning eller bevegelse. Holdningen kan være statisk eller dynamisk, og er ofte bygget opp rundt en sentral akse.

Giancomini Design – LEAF

Holdning og bevegelse

Formens holdning handler om at volumene har en visuell retning eller bevegelse. Holdningen kan være statisk eller dynamisk, og er ofte bygget opp rundt en sentral akse.



Santiago Calatrava – The Torso, ca. 2005

Enhetlig eller sammensatt form

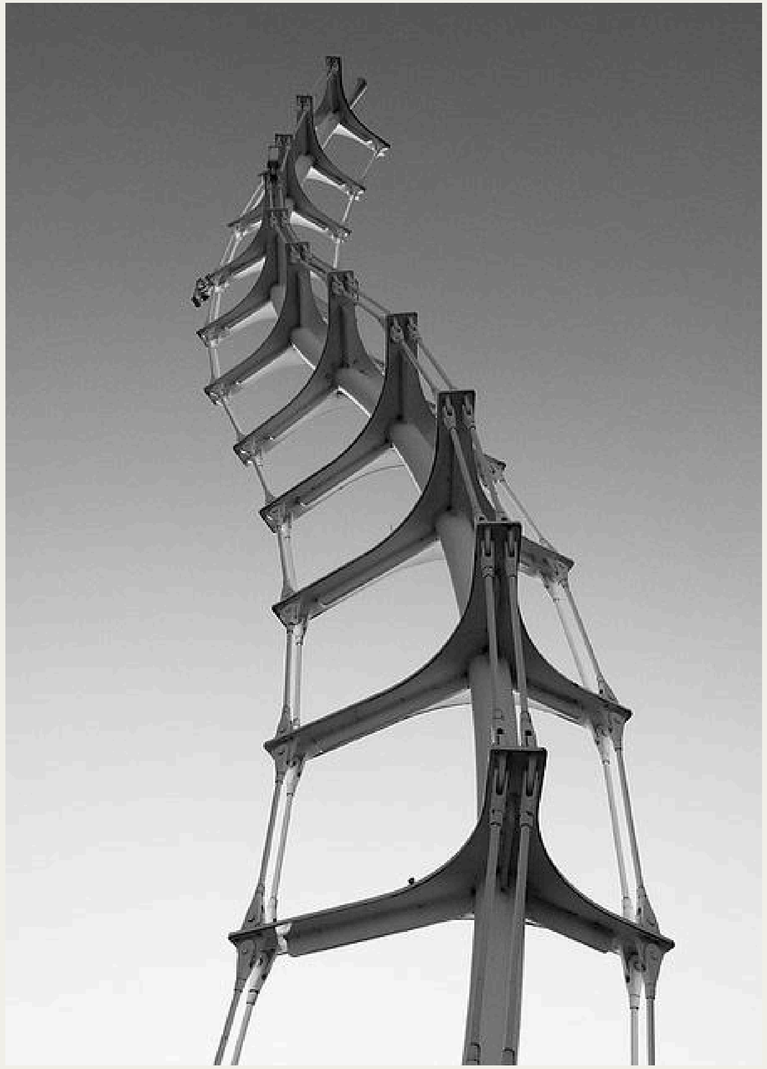
En form kan være «enhetlig», som ett helt og solid volum, eller den kan være sammensatt av flere volumer og former.

Form Us With Love – Fura Stool, 2014

Ronen Kadushin – FIT Furniture Collection, 2014

Visuell vekt

Den visuelle vekten handler om hvor lette eller tunge volumene oppleves. Begrepet henger også sammen med visuell balanse.



Chee Horng Chang – Telespine, 2001

Visuell vekt

Den visuelle vekten handler om hvor lette eller tunge volumene oppleves. Begrepet henger også sammen med visuell balanse.

Ditte Fischer – Teapot, 2015

Robert Welch – Teapot, 1960-tallet

Visuell vekt

Den visuelle vekten handler om hvor lette eller tunge volumene oppleves. Begrepet henger også sammen med visuell balanse.

John Niero – Elle Chair, 2009

Pierre Paulin – Pacha, 1975

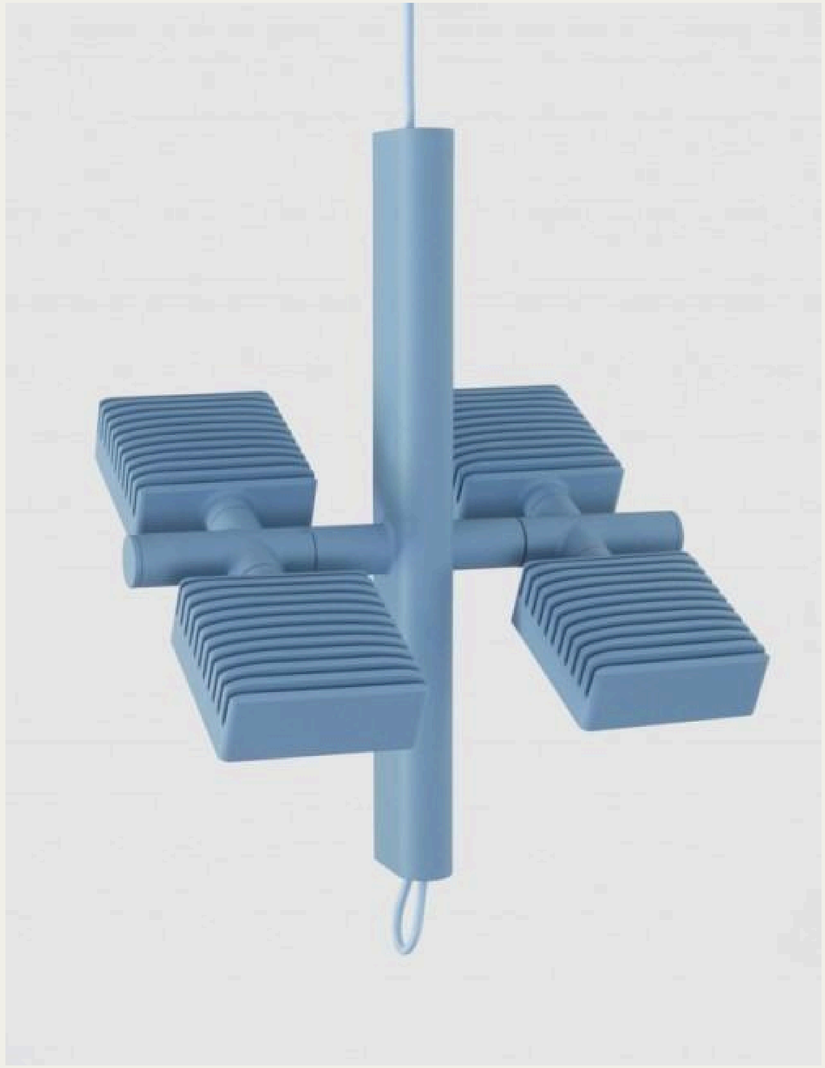
Visuell vekt

Den visuelle vekten handler om hvor lette eller tunge volumene oppleves. Begrepet henger også sammen med visuell balanse.

B&B Italia – Terminal One, 2008

Visuell balanse

Visuell balanse handler om hvordan massen i objektet oppleves å være i balanse. Dette kan knyttes til ideen om å gjøre formen enhetlig. Visuell ubalanse kan også brukes til å skape en følelse av bevegelse eller dynamikk.



Lambert & Fils – Dorval 01, ca. 2018

Forholdet til bakken

Hvordan objektet «står» på bakken. Dette har stor betydning for objektets holdning og helhetlige uttrykk.

Forholdet til bakken

Hvordan objektet «står» på bakken. Dette har stor betydning for objektets holdning og helhetlige uttrykk.

Forholdet til bakken

Hvordan objektet «står» på bakken. Dette har stor betydning for objektets holdning og helhetlige uttrykk.

Hva er en produktsilhuett?

Silhuetten er omrisset som definerer produktets overordnede form. Siden vi jobber med 3D-objekter, vil silhuetten variere med vinkel og avstand. En sterk silhuett kan gi en sterk produktidentitet.

Wedge – OMY skincare products

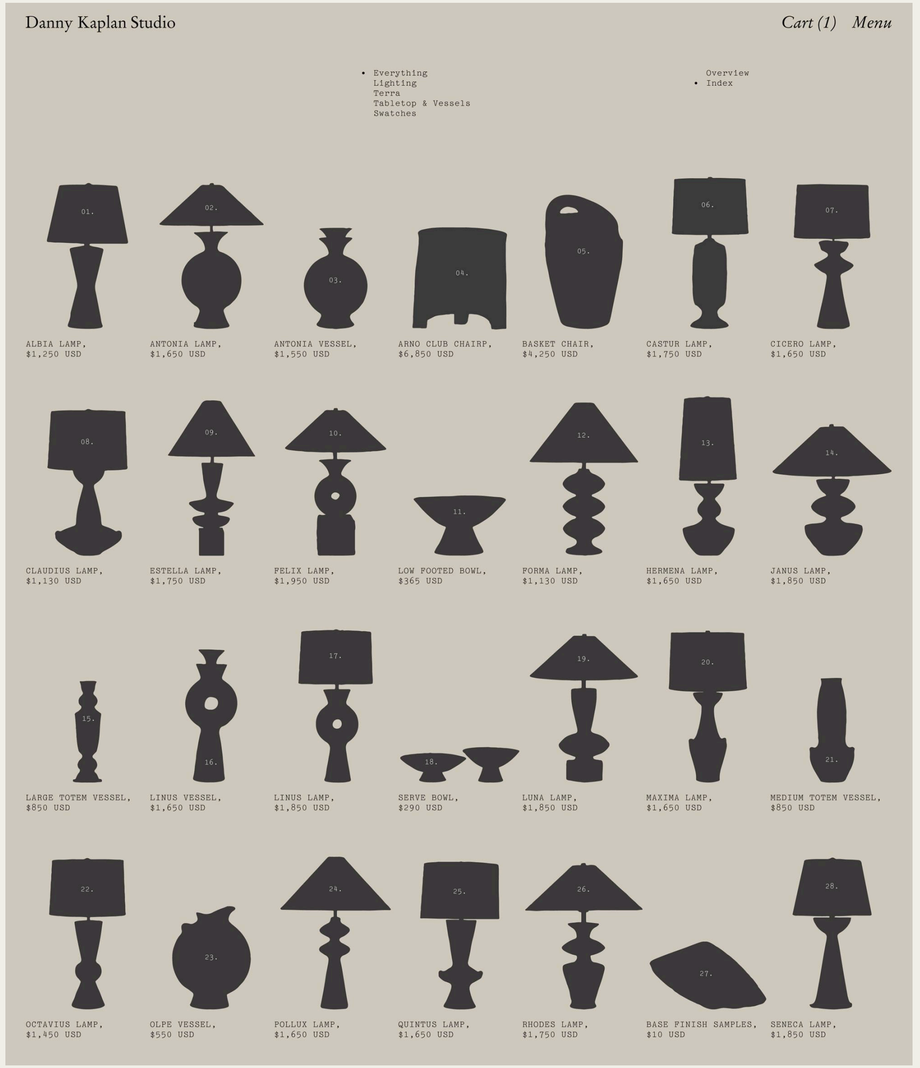
Ovenfra, fra siden, forfra og bakfra

En klassisk måte å skissere og planlegge et produkt på er med projiserte riss. Da vurderes silhuetten fra flere vinkler for å se om den er tiltalende og helhetlig.

Finn Juhl – Baker Dining Chair, 1951

Silhuetten som ikon

Silhuetten kan i noen tilfeller bli et gjenkjennelig ikon for produktet. Det kan vises i selve produktet, men også i bilder og visualiseringer der 3D-formen gjengis i 2D.



Luke Hoban – Dany Kaplan Website, 2021

Enkel eller kompleks silhuett

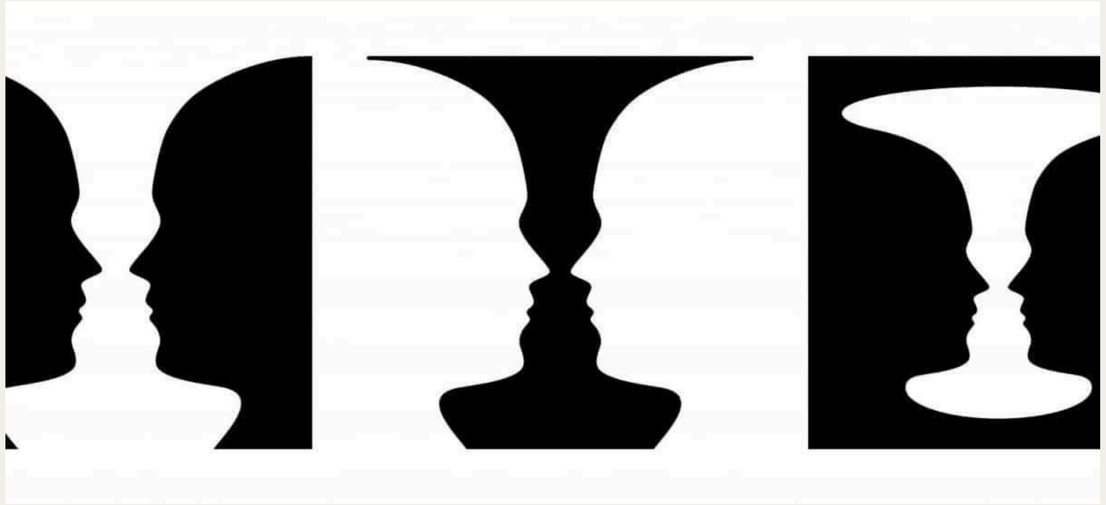
Ved å jobbe med silhuetten og kontrollere omrisset av produktet kan man også påvirke volumene og andre trekk. Å kontrollere silhuetten kan dermed hjelpe deg å styre objektets samlede kompleksitet.

Marco Papa – Vision Sign, 2021

Thomas Feichtner – Carbon Chair, 2015

Negativt rom

Når det gjelder silhuetten, er det negative rommet like viktig som selve objektet. Husk å tenke på rommene «mellom» formene.



Rubins vase

Negativt rom

Når det gjelder silhuetten, er det negative rommet like viktig som selve objektet. Husk å tenke på rommene «mellom» formene.

Jane McKenzie – Positive Negative, 2019

Negativt rom

Når det gjelder silhuetten, er det negative rommet like viktig som selve objektet. Husk å tenke på rommene «mellom» formene.

Enve Mog Frameset, 2019

02

Overganger og overflater

Kontinuitet og uttrykk

Når de overordnede proporsjonene er satt, kan vi begynne å tenke på formens overflater og overganger. I noen typer objekter er dette viktigere enn i andre, men i de fleste former finnes det overgangsformer. Om overgangene er skarpe, myke, eller om det er kontrast mellom skarpt og mykt, er med på å definere mye av et uttrykk. I tillegg kan man definere om man skal ha skulpturelle, organiske flater, eller om man ønsker noe geometrisk og stringent.

I tillegg kan man her vurdere om formen har rett overflatekontinuitet. I overflater som skal føles glatte, kan vi ofte bruke såkalt «G2-kontinuitet» (eller G3), da dette skaper jevne refleksjoner og overganger i formen. I andre tilfeller kan kanter eller «brudd» bli brukt bevisst.

VIDERE LESNING

Herriott, 2022, The Aesthetics of Industrial Design, kap. 3

Dabbs, 2021, Product Design Styling, s. 80, 92 og 100

Robertson og Bertling, 2014, How to Render

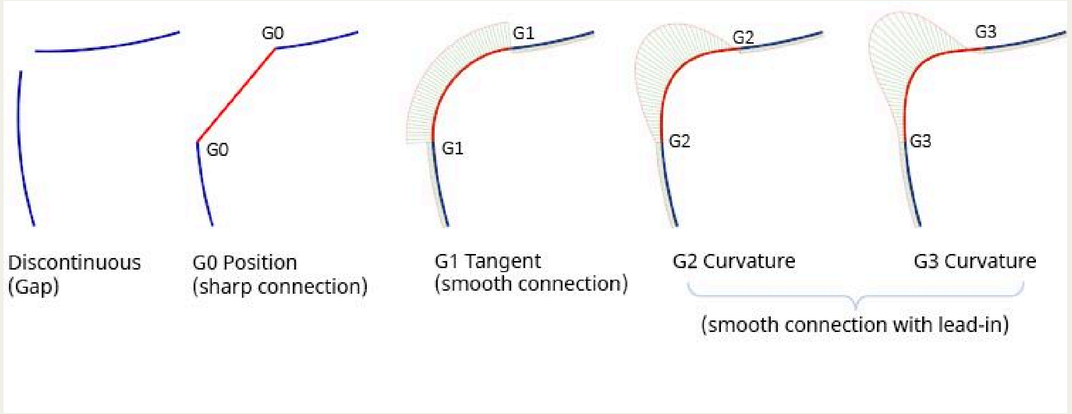
Behandlingen av overflatene

Hvordan volumer og linjer henger sammen. Overflatespråket kan skape karakter og gi en følelse av raffinement og presisjon. Overgangene mellom delene kan avgjøre hvor organisk eller geometrisk objektet oppleves.

Her er overgangsformer skapt mellom sfærene, og områder på dem har blitt flate for å skape mer karakterfulle overflater.

Overflatekontinuitet

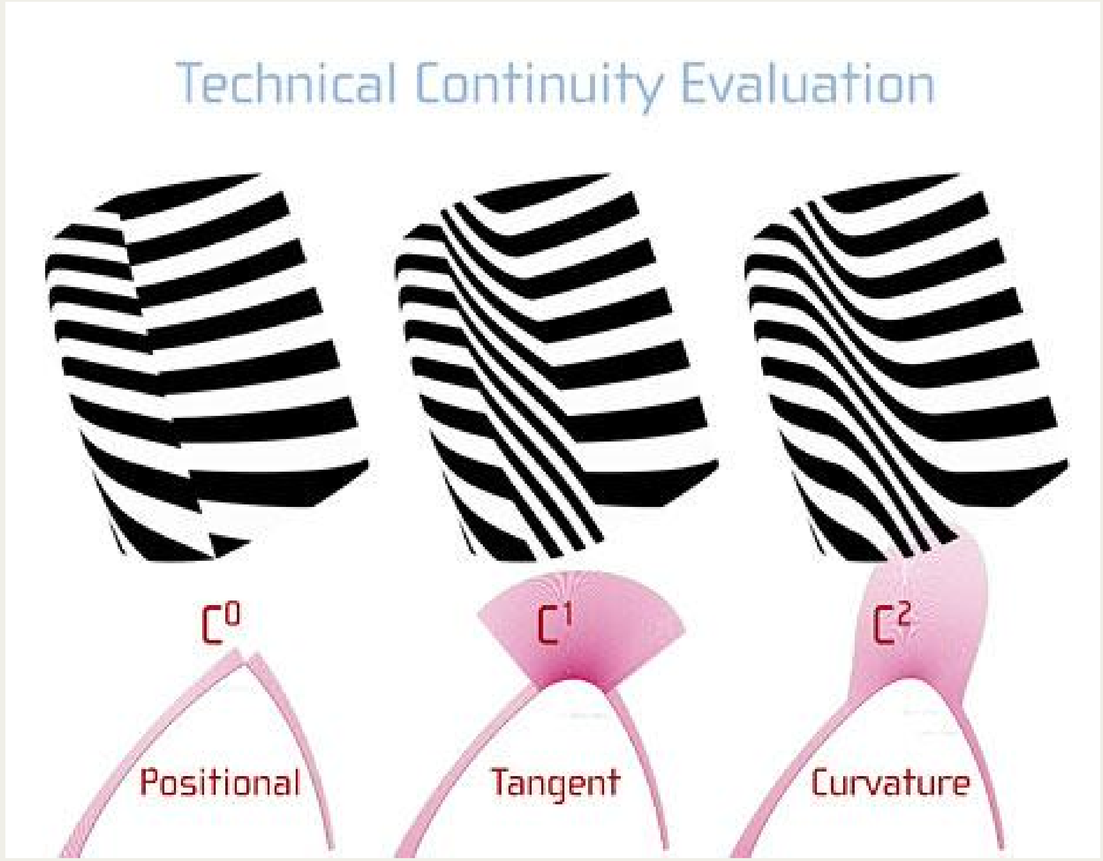
Overflatekontinuitet handler om hvordan ulike flater er matematisk koblet sammen. Begrepet kommer fra NURBS-modellering, men er nyttig når man vurderer kurver eller flater i et design.



Alias 2026, hjelpesider

Overflatekontinuitet

Overflatekontinuitet handler om hvordan ulike flater er matematisk koblet sammen. Begrepet kommer fra NURBS-modellering, men er nyttig når man vurderer kurver eller flater i et design.



Gray Holland, 2009

Overflatekontinuitet

Overflatekontinuitet handler om hvordan ulike flater er matematisk koblet sammen. Begrepet kommer fra NURBS-modellering, men er nyttig når man vurderer kurver eller flater i et design.

Gray Holland, 2009

Overflatekontinuitet

Overflatekontinuitet handler om hvordan ulike flater er matematisk koblet sammen. Begrepet kommer fra NURBS-modellering, men er nyttig når man vurderer kurver eller flater i et design.

Carson Concept, 2025

Organisk–geometrisk

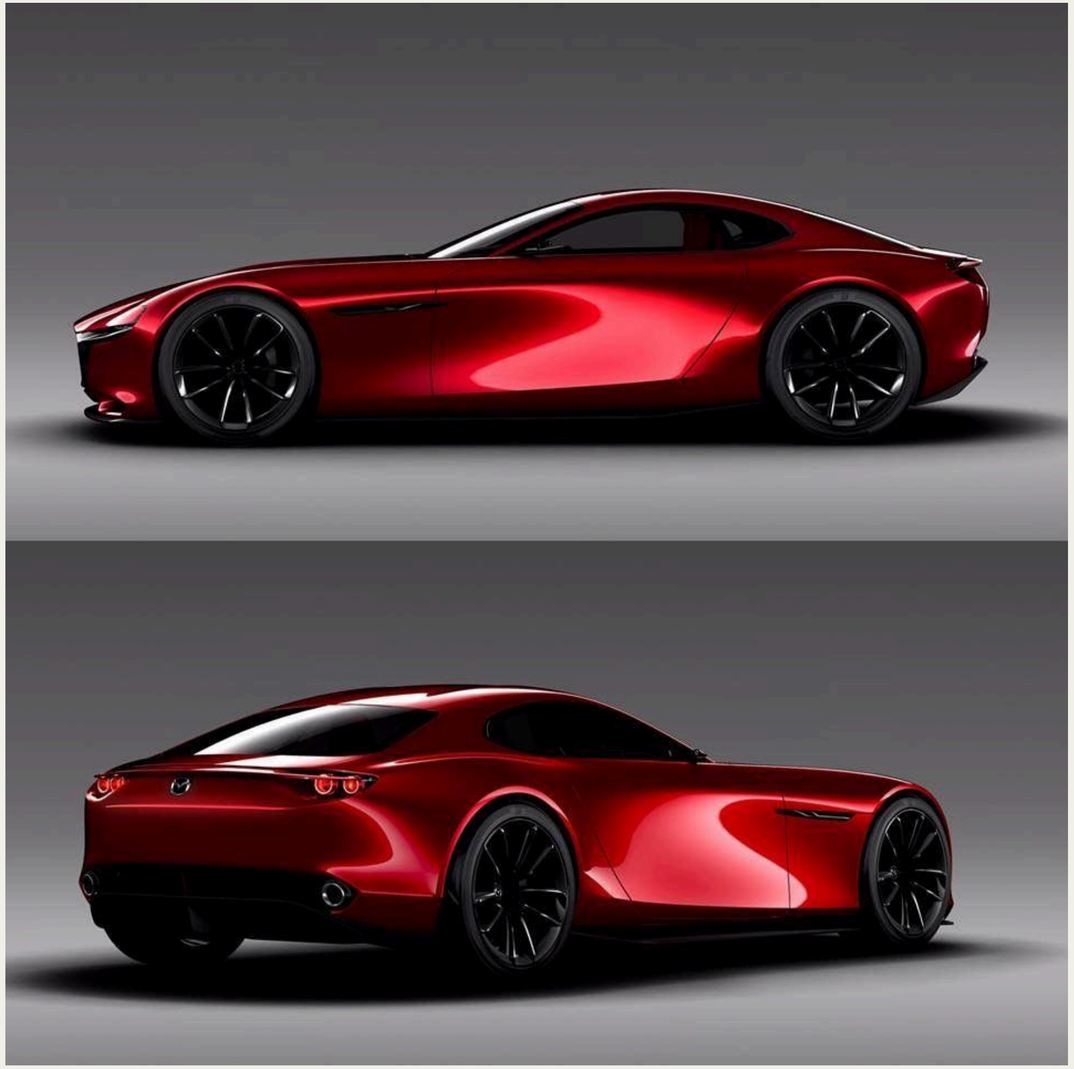
Et typisk motsetningspar når vi snakker om overflater, er aksen organisk–geometrisk. Organisk viser til former som er mykere og mer flytende (kontinuerlige), mens det geometriske preges mer av posisjonelle overganger og primitive former.

Issey Miyake x Ross Lovegrove – Hu, 2010

Casio – GW9500

Spenning i flaten

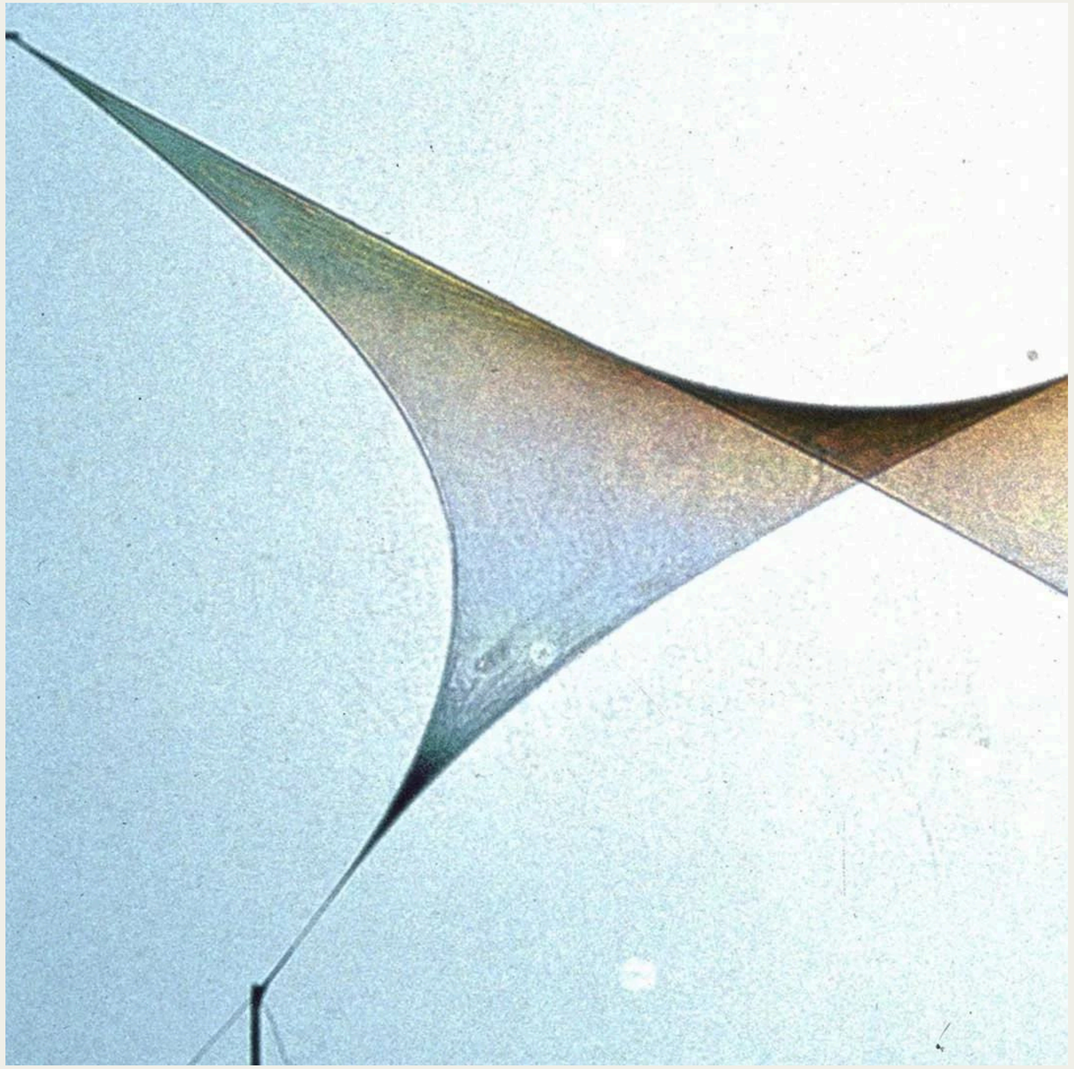
Flater kan ha ulik grad av «spenning». Ved å styre krumningen i flaten kan man skape både statiske og dynamiske flater. Legg merke til hvordan metallic-lakken fremhever formen.



Mazda – Vision, 2020

Spenning i flaten

Flater kan ha ulik grad av «spenning». Ved å styre krumningen i flaten kan man skape både statiske og dynamiske flater.



Frei Otto – 1960-tallet

03

Sammenføyninger og materialmøter

Der materialer møtes

I de fleste produkter har vi sammenføyninger av ett eller flere materialer. Det er viktig å vurdere hvordan disse materialmøtene fungerer, ikke bare teknisk, men også visuelt. Tenk på hvor de er plassert, om linjene flyter godt med formen, og om møtene underbygger det du ønsker å formidle med designet.

Det kan være lurt å tenke på hvordan ulike delelinjer møtes. Både grafisk og teknisk er det hensiktsmessig at ikke for mange linjer møtes i samme punkt. Tenk også på festemidlene som brukes: Er det eksponerte skruer? Lim? Snap-fester?

VIDERE LESNING

Herriott, 2022, The Aesthetics of Industrial Design, kap. 4

Thompson, 2007, Manufacturing Processes for Design Professionals (se «joining technologies»)

Tekniske elementer

Hvordan objektet er bygget og satt sammen, funksjonene og de tekniske detaljene er alle mulige designelementer. De kan brukes bevisst for å styrke designet som helhet.

Typer sammenføyninger

Ulike materialer gir mulighet for ulike typer sammenføyninger. Sammenføyningene kan være synlige, eller skjult så godt som mulig, avhengig av designintensjonen og tilgjengelige metoder.

Tenspeed Hero – FF-920 City

Typer sammenføyninger

Ulike materialer gir mulighet for ulike typer sammenføyninger. Sammenføyningene kan være synlige, eller skjult så godt som mulig, avhengig av designintensjonen og tilgjengelige metoder.

Mark_B_CASE – Apple powerbank

Delelinjer

Delelinjer kan brukes som grafiske elementer. Generelt signaliserer smale og jevne spalter presisjon, mens bredere spalter kan forekomme i mer robuste bruksområder.

Det er viktig å kontrollere delelinjene for å unngå såkalte «rat holes» og andre konflikter.

Audi, 2025

Rammer og lister

Rammer (bezels) kan være en effektiv måte å håndtere overganger mellom materialer på. De kan gi tekniske fordeler, og samtidig skape lagdeling i materialene.

Bang & Olufsen – Level

04

Grafisk oppdeling (valør)

Komposisjon mellom mørkt og lyst

Forskjeller mellom lyst og mørkt er et sterkt virkemiddel for å organisere det vi ser. Ved å studere objektet i gråtoner kan vi vurdere den grafiske oppdelingen uten at fargetone og metning tar oppmerksomheten. Derfor er grafisk oppdeling et eget punkt. Dette handler om hvordan vi distribuerer mørke og lyse områder over et objekt.

Ofte vil den grafiske oppdelingen følge linjene mellom sammenføyningene, men ikke alltid. Man kan tenke seg at deler er malt, også med mønster eller gradienter. Tenk på hva distribusjonen gjør med objektets uttrykk.

VIDERE LESNING (KUN INDIREKTE RELEVANT)

Gurney, 2010, Color and Light

Mateu-Mestre, 2010, Framed Ink

Arnheim, 2004 (1974), Art and Visual Perception

Hva er grafisk oppdeling?

Grafisk oppdeling handler om hvordan valørene er fordelt på objektet. Disse større skiftene i valør kan brukes til å endre inntrykket av formen, eller som sentrale designelementer.

Adidas Originals – POD-S3.1

Proporsjoner mellom valører

Valører (mørkt–lyst) kan fordeles på formen slik at de fremhever eller skjuler formtrekk. Ved å justere proporsjonene mellom valørene kan man endre inntrykket av produktet.

Polestar x Bcomp, 2020

Grafikk som bærende designtema

Grafikk kan ha stor effekt, og i noen tilfeller og produktkategorier kan den utgjøre kjernen i designidentiteten.

Nothing – Phone (2), 2023

Grafikk som bærende designtema

Grafikk kan ha stor effekt, og i noen tilfeller og produktkategorier kan den utgjøre kjernen i designidentiteten.

Rolls-Royce – Phantom Centenary, 2025

05

Farger, materialer og overflatekvaliteter (CMF)

Materialets makt

Materialer er et svært viktig verktøy i industridesign. De er ikke bare med på å kommunisere visuelt, men også gjennom det taktile og andre sanser. Tenk på hvor stor forskjell det ville vært mellom den samme formen i svart metall eller i rosa ullfilt. At CMF kommer sent i prosessen her, handler ikke om at det er mindre viktig; det er bare en praktisk måte å dele det opp på. I tillegg kan den samme formen ofte lages i ulike materialer.

Det finnes måter å designe på som er «materialdrevne». I disse prosessene starter man med materialet og ser hvilke former man kan skape med det. Tenk derfor ikke på CMF som noe man limer på til slutt, men heller som noe som er med på å informere uttrykket og formen.

VIDERE LESNING

Becerra, 2016, CMF Design

Hara, 2007, Designing Design

Albers, 1963, Interaction of Color

Farger, materialer og overflater

Fargene, materialene og overflatebehandlingen har mye å si for hvordan designet ser ut og føles. Materialene er både en del av objektets konstruksjon og av hvordan vi «ser» det, og de har sterk symbolsk betydning.

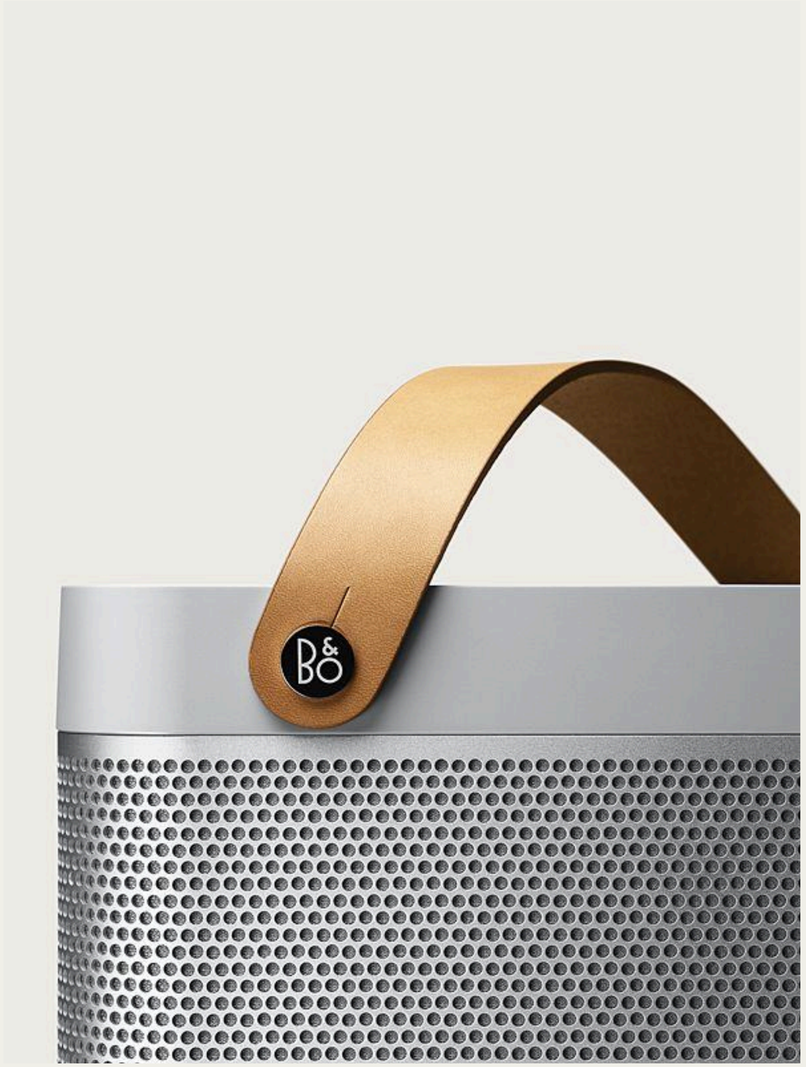
Farge

Farger kan påvirke følelser, uttrykk og karakter. Fargelære er et stort felt, og bevisst fargebruk kan formidle budskap eller endre de estetiske kvalitetene til et produkt.

Magis – Brut Armchair

Materiale

Materialet er ikke bare visuelt. Det gir også vekt, temperatur, tekstur, lyd, mykhet og en rekke andre sanseinntrykk.



Bang & Olufsen – Beolit 15

Materiale og produksjon

Materiale og form henger tett sammen. Materialvalget avgjør hvilke produksjonsmetoder som er tilgjengelige, og dermed hvilke former det er mulig å lage.

iPhone 17 Pro Max, 2025

Overflatebehandling

Overflatebehandling handler om materialets overflatekvalitet, som tekstur, matt–blank, mønster osv. Hvilken behandling som er mulig, avhenger av materialet, og det er ofte nyttig å vurdere de to sammen.

Apple – Vision Pro

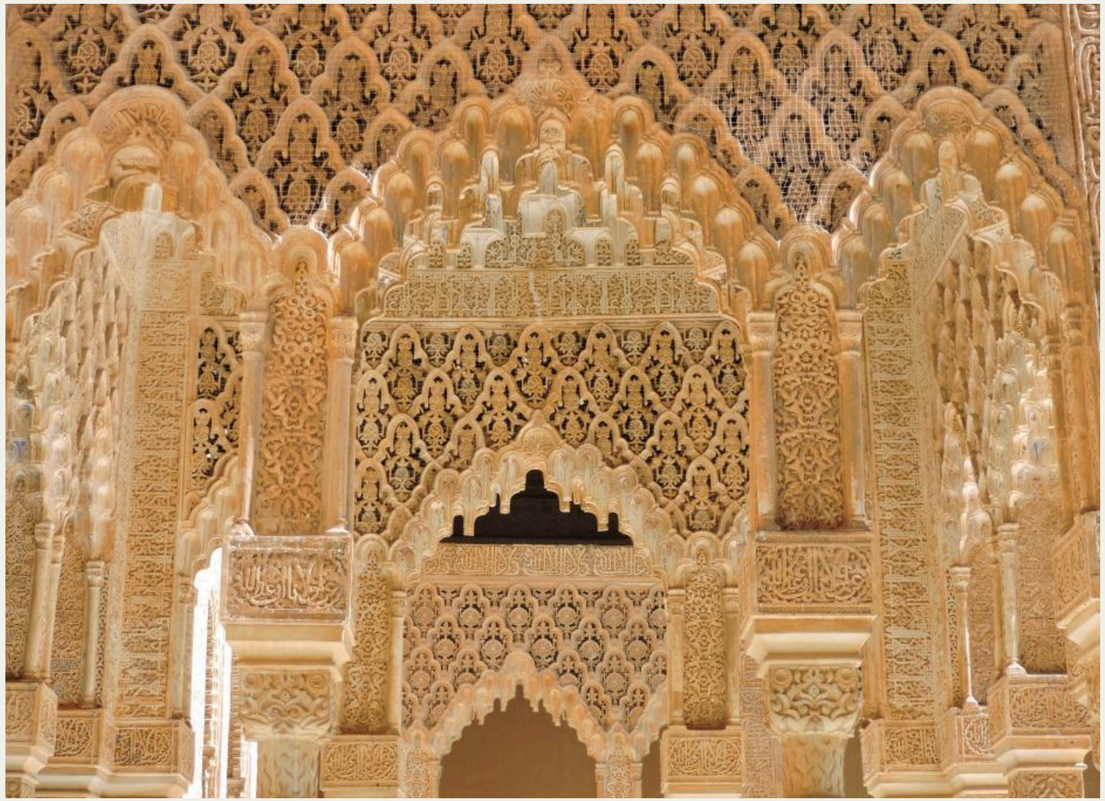
Mønster og ornamentikk

Mønstre og ornamentikk kan gi dybde og lagdeling i et design. Ornamenter kan også brukes til å skape symbolikk eller kulturelle referanser.

Hadeland Glassverk – Produktkatalog, 1951

Mønster og ornamentikk

Mønstre og ornamentikk kan gi dybde og lagdeling i et design. Ornamenter kan også brukes til å skape symbolikk eller kulturelle referanser.



Alhambra, 889–1200-tallet

06

Funksjoner og detaljer

Djevelen i detaljene

Et industrielt produkt har ofte komponenter man må integrere, slik som ladekabler, kameramoduler, batterier osv. Det siste steget i vår prosess er å integrere disse i formen, slik at de føles som en del av resten av designet. Her vurderer vi også hvordan de minste kantene er utformet, og om vi trenger mikrografikk eller andre små detaljer. Vi vurderer også hvordan vi distribuerer disse minste detaljene over formen.

Et viktig moment her er at man i industridesign ofte begynner med en «teknisk pakke». Det vil si at funksjonene og de tekniske komponentene ofte er definert tidlig i prosessen. I vår prosess ønsker vi at formen, estetikken og uttrykket skal være drivende. Det kan derfor være hensiktsmessig å utfordre den tekniske pakken tidlig, og å tenke på hvilke konsekvenser den har for prosessen.

VIDERE LESNING

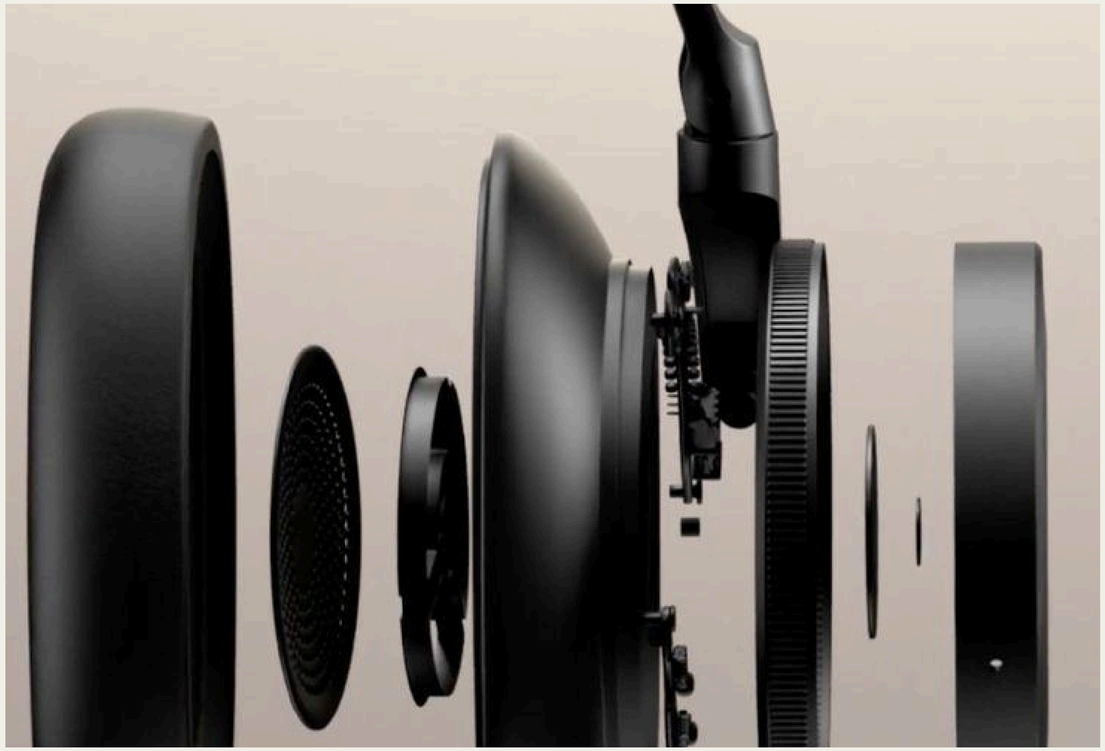
Herriott, 2022, The Aesthetics of Industrial Design, kap. 4 og 5

Detaljer og kanter

Siste finpuss og utførelsen av designet. Hvordan mikrodetaljer, merking og kanter er utført, kan avgjøre hvordan objektet oppleves. Et godt laget objekt er godt utført helt ned til den minste detaljen.

Produktarkitektur

Å se på produktarkitekturen kan være en nyttig måte å forstå designet på. Arkitekturen avhenger ofte av produsentens produksjonsmuligheter. Her er de tekniske løsningene og designet tett sammenvevd.



Bang & Olufsen – H95

Gruppering av funksjoner

Å samle like funksjoner i samme område hjelper ofte brukeren med å orientere seg i produktet. Det kan også være en måte å redusere den visuelle kompleksiteten på.

Marshall – Stanmore 3

Estetisk integrering av betjening

Når du legger til betjeningselementer, bør du tenke på hvordan de er integrert i produktet som helhet. Vurder materialer, radier, overflatebehandling og plassering, slik at de løfter produktet.

Manual NYC – MNL MK-I Premium Film Camera

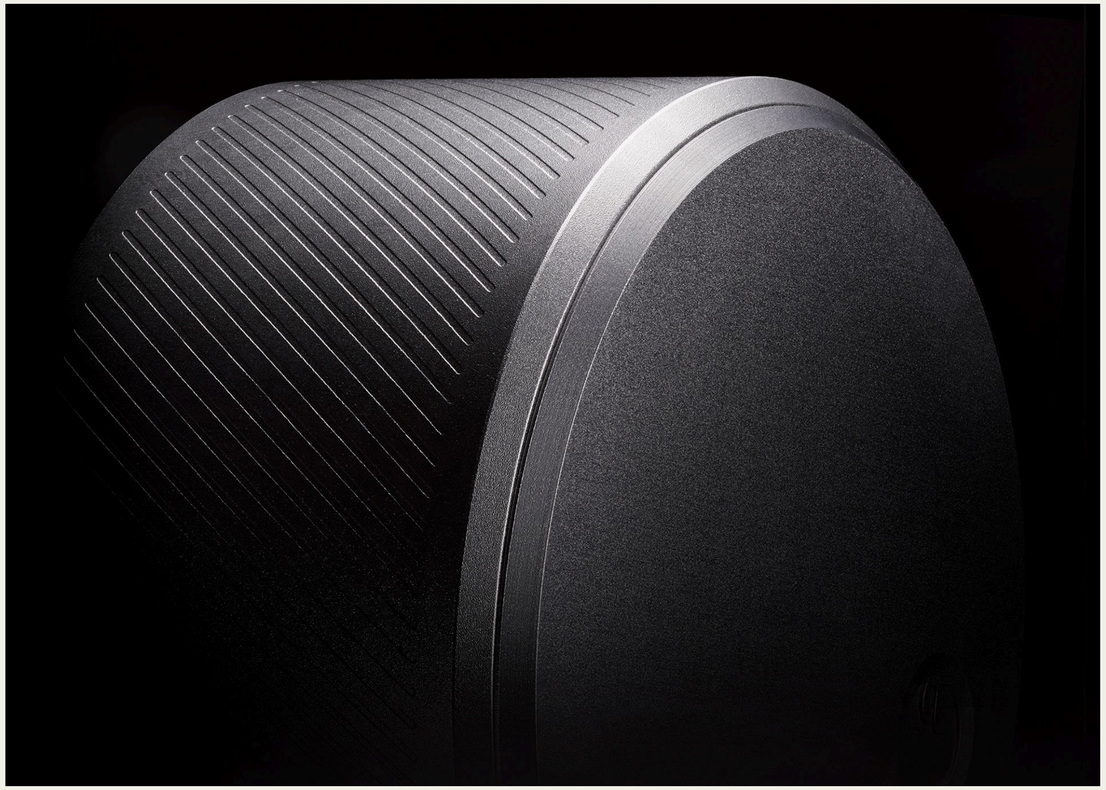
Interaksjon som bærende tema

Bruken av og samspillet med produktet kan løftes frem slik at det blir produktets bærende tema. Vurder om funksjonene skal fremheves eller skjules.

Teenage Engineering – TP-7

Avfasinger

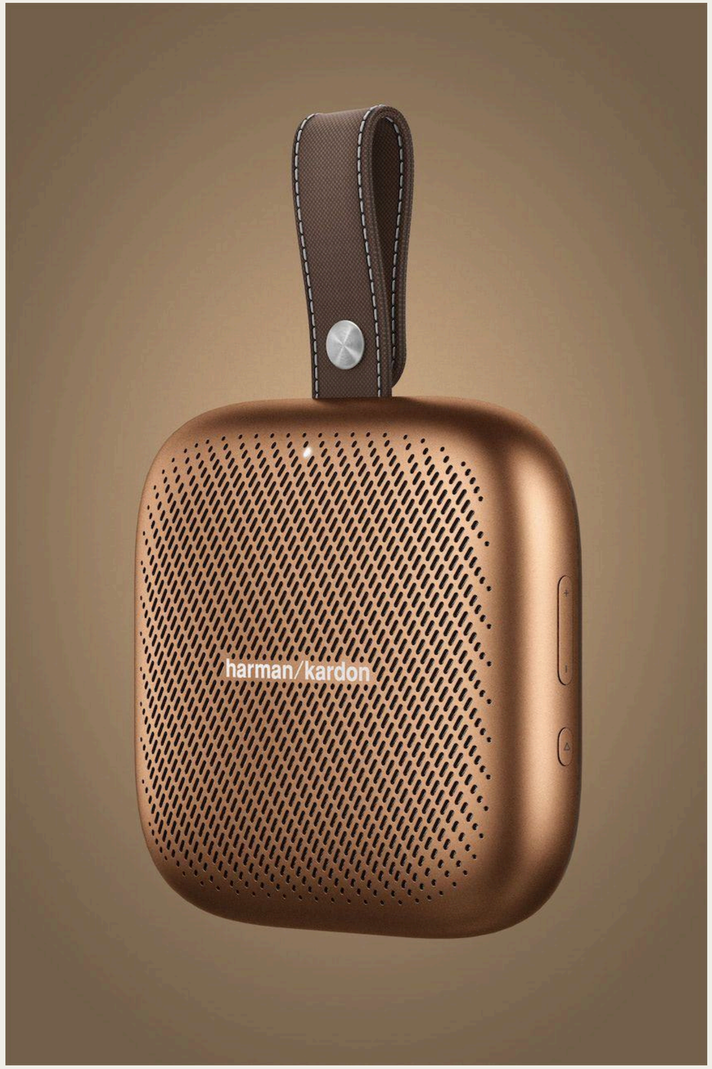
Avfasede kanter kan brukes for å unngå kantskader og skarpe hjørner. Dette brukes ofte i maskinerte deler og tekniske produkter.



Arthur Kenzo – August Smart Lock

Radier

Radier er en annen måte å unngå kantskader og skarpe hjørner på, men de gir et mykere visuelt og taktilt inntrykk. Når du lager radier, kan du også vurdere overflatekontinuiteten.



Harman Kardon – NEO

Mikroavfasinger

I produksjon får de fleste hjørner små avfasinger eller radier for å unngå uønsket skarphet eller svake punkter. Disse kan også vurderes og brukes som designelementer.

Harman Kardon – NEO

Merking

Merker er elementer eller mindre felt på designet som inneholder en form for informasjon. De kan brukes til praktisk informasjon eller som merkevareelementer.

ACG

Mikrografikk

Mikrografikk er små, informative grafiske elementer på et design. I de fleste produktkategorier finnes det regler for grafikk som må være med. Mikrografikk kan brukes til å skape lagdeling eller en teknisk følelse.

BMW

Spørsmål?

Trym Abrahamsen

TRYM.ABRAHAMSEN@AHO.NO